

Archivos maliciosos

Prof. Mariano Bastarreix

Introducción

El software malicioso es cualquier software o aplicación móvil que se haya diseñado específicamente para perjudicar a los usuarios o dañar los ordenadores, los dispositivos móviles o el software que se ejecute en ellos. Este tipo de software realiza acciones



maliciosas, como instalar programas dañinos (por ejemplo, virus) o software sin el consentimiento de los usuarios. A veces, los propietarios de sitios web no se dan cuenta de que sus archivos descargables se consideran software malicioso, por lo que quizá alojen esos archivos sin saberlo.

Malware

Es un término general para referirse a cualquier tipo de “malicious software” (software malicioso) diseñado para infiltrarse en su dispositivo sin su conocimiento.

Implica la extracción ilícita de datos del dispositivo infectado o información sensible y confidencial del usuario, el secuestro de datos y archivos del dispositivo, la inoperatividad del sistema o el uso de los recursos del dispositivo y la red para beneficio propio del atacante.

El malware generalmente se entrega en forma de enlace o archivo por correo electrónico y requiere que el usuario haga clic en el enlace o abra el archivo para ejecutar el malware.

Técnicas de propagación de Malware

Redes sociales	Correos electrónicos	Sistemas operativos
Involucrando la ingeniería social para atraer usuarios, los delincuentes utilizan las redes sociales para propagarse debido a que estas contienen una gran cantidad de información.	Utiliza la ingeniería social para engañar a los usuarios y lograr obtener información de ellos, con el fin de compartir correos basura, direcciones de páginas falsas.	Sin importar la plataforma donde se ejecuta el malware, siempre trata de buscar las vulnerabilidades de los sistemas.

Tipos de malware

¿Un virus es malware? Sí y no. Mientras que todos los virus informáticos son malware, no todos los tipos de malware son virus. Mucha gente emplea los dos términos como sinónimos, pero, desde un punto de vista técnico, virus y malware no son lo mismo. Mírelo de este modo: El malware es un código malicioso. Y los virus son solo un tipo de malware.

¿Qué es un virus?

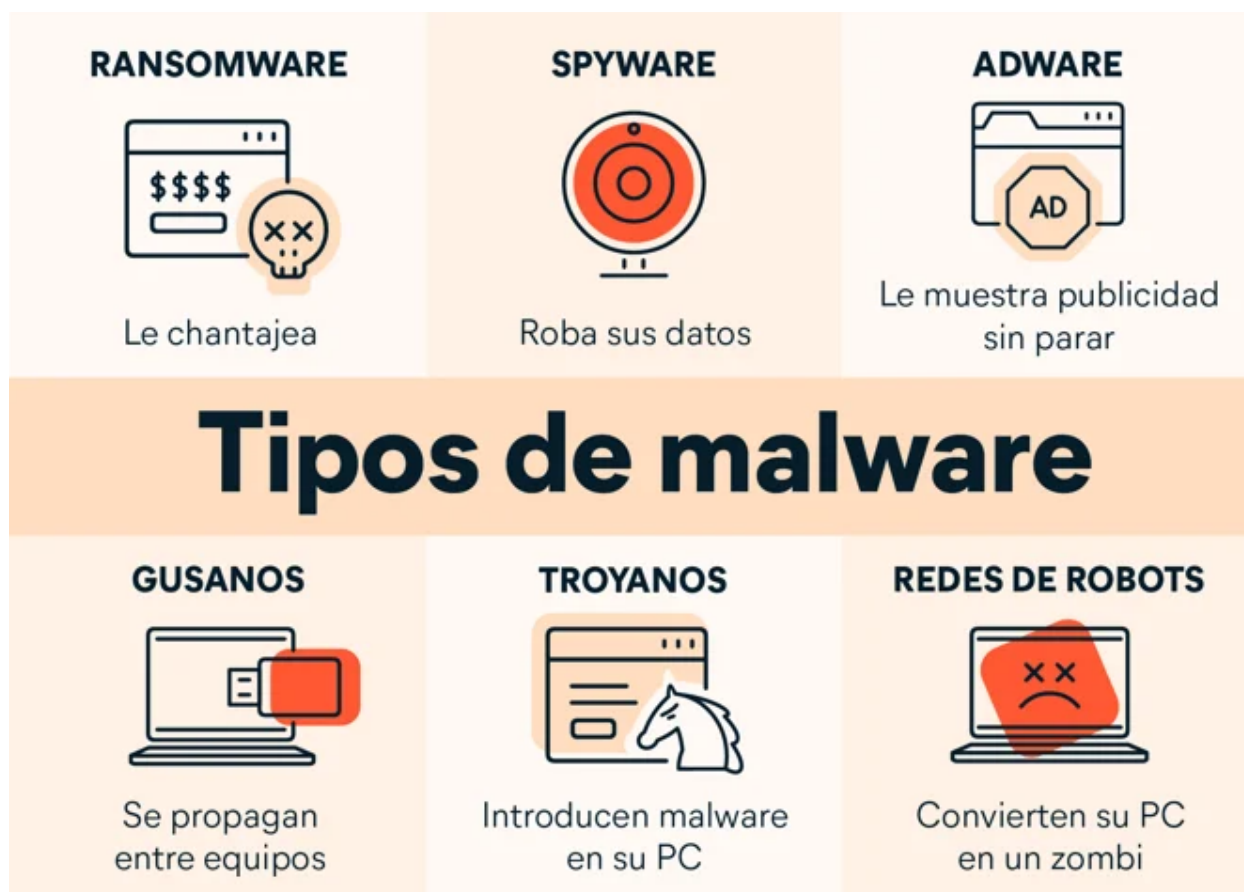
Un virus informático es un tipo de malware que actúa adjuntando a sí mismo a archivos o programas legítimos. Una vez que se abre el archivo infectado, se activa el virus. Una de las principales diferencias entre un virus y un malware es que un virus se reproduce por sí mismo difundiendo su código en otros programas.

Un virus puede infectar un equipo o un sistema de diferentes formas, por ejemplo, a través de un ataque de phishing, una página web vulnerada o un enlace infectado. Los virus pueden propagarse de forma rápida y generalizada, a la vez que corrompen los archivos del

sistema, malgastan recursos, destruyen datos, difunden spam y, en general, causan estragos en los dispositivos y sistemas. Los virus polimórficos avanzados pueden incluso cambiar su código para evitar su detección.

Otros tipos de malware

Algunos de los diferentes tipos de malware más conocidos se puede clasificar según las siguientes categorías:



Ransomware

El ransomware es la versión de software malicioso de la nota de rescate de un secuestrador. El ransomware funciona bloqueando o denegando el acceso a su dispositivo y sus archivos hasta que pague un rescate al hacker. Cualquier persona o grupo que guarde información esencial en sus dispositivos corre peligro frente a la amenaza del ransomware.

Spyware

El spyware recaba información sobre un dispositivo o red para luego enviársela al atacante. Los hackers suelen utilizar spyware como Pegasus para supervisar la actividad en Internet de una persona y recopilar datos personales, incluidas credenciales de inicio de sesión, números de tarjeta de crédito o información financiera que se puede usar para cometer robo de identidad.

Gusanos

Los gusanos están diseñados con un objetivo en mente: proliferar. Un gusano infecta un equipo y después se replica y se extiende a dispositivos adicionales, permaneciendo activo en todas las máquinas afectadas. Algunos gusanos actúan como mensajeros para instalar malware adicional. Otros tipos están diseñados solo para extenderse y no causan daño intencionadamente a las máquinas anfitrionas, aunque siguen atestando las redes con sus demandas de ancho de banda.

Adware

El adware se usa para generar ingresos para el desarrollador de malware, pues bombardea el dispositivo infectado con anuncios no deseados. Algunos tipos comunes de adware son los juegos gratuitos y las barras de herramientas para el navegador. Esta clase de adware recaba datos personales acerca de la víctima y después los emplea para personalizar los anuncios que muestra. Aunque la mayoría del adware se instala de forma legal, no por ello es menos molesto que otros tipos de malware.

Troyanos

Los troyanos son un tipo de malware utilizado para ocultar otro. El malware troyano se infiltra en el dispositivo de una víctima presentándose como software legítimo. Una vez instalado, el troyano se activa y, en ocasiones, llega incluso a descargar malware adicional.

Botnets

Una botnet no es un tipo de malware, sino una red de equipos o de código informático que desarrolla o ejecuta malware. Los atacantes infectan un grupo de equipos con software malicioso conocido como «robots» (o «bots»), capaz de recibir órdenes desde su controlador.

Los equipos conectados en una botnet forman una red que proporciona al controlador acceso a una capacidad de procesamiento sustancial. Dicha capacidad puede emplearse para coordinar ataques DDoS, enviar spam, robar datos y crear anuncios falsos en su navegador.

Análisis de Malware

Es el proceso de identificar el comportamiento de las actividades del malware, lo que están haciendo, lo que quieren, y cuáles son sus principales objetivos. El objetivo del análisis del malware es obtener una comprensión de cómo funciona un malware, por lo que podemos proteger a nuestros equipos mediante la prevención de los ataques de malware.

Antimalware y antivirus

A diferencia del malware y los virus, los términos «antimalware» y «antivirus» son equivalentes tanto en el uso común como en la práctica. El software de ciberseguridad moderno está diseñado para proteger contra todas las formas de malware, incluidos los virus.

Cuando el software de ciberseguridad se desarrolló inicialmente, se llamó software antivirus sencillamente porque los virus constituían la amenaza más común en ese momento. Con el surgimiento de otros tipos de malware, apareció un software antimalware más completo. No obstante, se mantuvo el término «antivirus». En vista del panorama actual de amenazas, cualquier antivirus eficaz es realmente una herramienta antimalware.

Se llame como se llame, un software de ciberseguridad eficaz debe reunir las siguientes características:

- Capacidad de análisis y eliminación de malware rápida y completa
- Una amplia base de datos de tipos de amenazas, firmas de malware y sitios web peligrosos
- Detección de amenazas en tiempo real
- Capacidad de detectar y poner en cuarentena los archivos adjuntos y los enlaces sospechosos del correo electrónico, etc.



Virus total



Es una herramienta creada por el programador español Bernardo Quintero en 2004, que fue adquirida por Google en el año 2012. Actualmente, es una aplicación web de uso libre con la cual puedes analizar cualquier archivo, aplicación, dirección URL, dirección IP o función hash sospechosa. De este modo, antes de instalar, abrir o ejecutar cualquier aplicación, puedes hacer un análisis rápido y fácil a través de internet.. VirusTotal funciona integrando más de 50 antivirus y más de 60 motores de detección

[Ingresar a virus total](https://www.virustotal.com)

Para pensar e investigar en clase



Una amiga de María le envió un enlace por WhatsApp con un cupón de 100\$ para gastar en unos conocidos grandes almacenes. Rápidamente hizo clic en el enlace y siguió todos los pasos indicados para conseguirlo: cumplimentó una encuesta, compartió la promoción con sus contactos y facilitó sus datos personales.



1. ¿Crees que la amiga de María hizo lo correcto? Cual opción es correcta?

- a. ¡Qué bien! Hay que aprovecharlo
- b. ¿Para qué querrán tanta información sobre mí?

2. ¿Qué es un keylogger?

3. ¿Qué es una "descarga oculta"?

4. ¿Es importante tener actualizado el antivirus"? ¿Por qué?